腰椎间盘突出症 完整病案与影像

L4/5左侧脱出伴进行性左L5神经根运动损害

患者	李某某（虚构），男，46岁
病案编号	SIM-LDH-20260903
入院 / 出院	2026-09-03 09:00 / 2026-09-07 10:00
手术	2026-09-04，L4/5左侧显微髓核摘除及神经根减压
审核状态	v1.0，待临床专家与影像专家审核
影像范围	腰椎X线正位、侧位、屈伸功能位；CT轴位及冠矢状位；MRI T1/T2矢状位及T2轴位

使用说明

本件及配套PACS是教学用虚构病例。病史、检验、检查报告、手术及病程为病例设定。图像由AI生成，形态不一定完全满足报告设定；必须由影像专家独立核对，不能据报告倒推图片正确。

已发现：腰椎侧位、前屈位、后伸位3组X线的腰椎样椎体数量过多，未满足本病例五个腰椎的设定；一次针对性修正仍未可靠解决，已保留无误导编号的原图并逐组标记为不合格影像，仅供界面演示。T1矢状位已参照T2进行修正，仍待专家审核。CT/MRI每组为4个代表层面，不是完整扫描；各平面独立合成，无法保证三维解剖及层间连续性。没有真实HU、像素间距、DICOM方向矩阵或检查剂量。PACS仅模拟序列选择、翻阅、缩放、拖动、反色、显示亮度/对比度及四窗对照；不提供诊断级测量或真实MPR。

PACS可浏览28幅代表图（10组资产），不是完整连续断层检查。X线功能位仅作为图像演示，不可对独立合成影像计算真实节段活动度。

本版用于专家审阅与教学交互演示。无真实医院印章、签名、DICOM采集信息或正式诊断效力。

入院记录与完整病史

一般资料

男，46岁，已婚，仓储管理人员。病史由患者本人及配偶提供，可靠。入院科室：脊柱外科。无真实身份、地址、电话及医院编码。

主诉

腰痛伴左下肢放射痛8周，加重伴左足背伸无力2天。

现病史

2026年7月9日弯腰搬运箱子后出现下腰痛，次日出现左臀部、左大腿后外侧至小腿外侧、足背及第1趾间隙放射痛、麻木。咳嗽、喷嚏、久坐及弯腰时加重，侧卧屈髋屈膝时减轻。早期腰痛NRS 4/10，腿痛6/10；目前腿痛8/10，腰痛4/10，步行约100米需停下，夜间因痛醒。症状不是以双侧间歇性跛行为主。

保守治疗经过

起病后门诊按腰椎间盘突出症可能进行约8周非手术治疗，包括短程塞来昔布200 mg每日1次、按需对乙酰氨基酚、不诱发腿痛的康复练习、调整搬举及久坐活动；未连续使用NSAIDs满8周。疼痛暂时缓解后反复，工作和睡眠仍明显受限。无腰椎注射或既往手术。2026-08-28门诊记录左跨趾背伸4/5，余主要肌群5/5；影像检查作为骨性结构与稳定性评估。

近期进展

9月1日起左足抬起费力、脚尖容易绊地，9月2日加重，不能用左足跟独立行走。9月3日09:00入院时左踝背伸3/5、跨趾背伸3/5。因进行性运动功能下降，当日上午优先完成MRI并由脊柱外科评估，次日行早期减压手术；不因继续等待保守疗程或补齐X线/CT而推迟神经评估。

红旗症状与相关阴性病史

无尿潴留、尿失禁、排便失禁、会阴麻木及新发性功能异常；无双下肢同时无力。无发热、寒战、夜间静息痛持续加重或不明原因体重下降；无肿瘤史、免疫抑制、静脉药物滥用及近期感染。无重大创伤、长期激素使用。食欲尚可，近期睡眠受疼痛影响，二便正常。

既往史

否认高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢性肾病及消化道溃疡出血史。无脊柱手术、麻醉意外、出血性疾病及静脉血栓史。无长期抗凝或抗血小板用药。

药物与过敏史

近一周间断服塞来昔布200 mg/日，最近一次2026-09-02；对乙酰氨基酚偶用。否认已知药物、乳胶及造影剂过敏。所有影像均为平扫设定，无对比剂暴露。

个人、婚育及家族史

吸烟约15包年，近年平均10支/日，偶尔饮酒；工作中长时间坐立交替，曾经常搬重物。已婚，育1女，家庭支持良好。无脊柱畸形、遗传性神经肌肉疾病家族史。

一般查体

T 36.6℃，P 78次/分，R 18次/分，BP 128/78 mmHg，SpO 98%。身高176 cm，体重78 kg，BMI 25.2 kg/m^2。意识清楚，痛苦面容；心肺腹查体无明显异常，无下肢肿胀，足背动脉搏动对称。

脊柱及神经查体

站立时轻度躯干右偏、腰椎前屈受限；L4/5旁左侧压痛，叩击无明显骨性痛。左直腿抬高35°诱发同侧典型放射痛，踝背伸加强试验阳性；右侧70°无同侧腿痛，交叉直腿抬高试验阴性。左小腿外侧、足背及第1趾间隙针刺觉减退。双侧膝反射及跟腱反射均2+，病理反射阴性。会阴感觉保留，肛门自主收缩正常；排尿后膀胱残余尿35 mL。

功能评估

入院腿痛NRS 8/10、腰痛4/10；ODI 58%（合成评分，重度功能受限）。右下肢肌力正常。左踝内翻、外翻也轻度减弱而足底屈正常，结合腰源性放射痛与感觉分布，支持L5神经根损害而不是孤立腓总神经卡压。

初步诊断

腰椎间盘突出症：L4/5左旁中央/椎管内侧隐窝型脱出，伴轻度尾侧移位，压迫走行的左L5神经根；左L5神经根病，伴进行性运动功能下降。L5/S1轻度退变作为伴随影像改变，不作为本次责任节段。

鉴别诊断

腓总神经卡压：通常不解释腰臀放射痛、直腿抬高阳性及内翻受累。腰椎管狭窄症：本例以单侧根性症状及单节段软性椎间盘脱出为主。髋关节疾病：无典型腹股沟痛，髋活动未诱发主要症状。感染、肿瘤、骨折及马尾综合征：当前缺乏支持证据，但住院持续监测。

手术指征与选择

根性疼痛及功能障碍经约8周治疗仍显著，并出现客观且进行性的左足背伸/踇趾背伸无力，MRI与左L5定位一致。拟行L4/5左侧显微椎间盘髓核摘除、神经根减压术。无滑脱及明确动态不稳，不常规融合或内固定。术式取决于患者情况与手术团队；未声称某种微创技术普遍优于其他方式。

神经查体与术前检查

肌力记录（MRC分级）

肌群	8/28左侧	入院左侧	出院左侧	右侧
髋屈曲	5/5	5/5	5/5	5/5
膝伸直	5/5	5/5	5/5	5/5
踝背伸（胫前肌）	5/5	3/5 ↓	4/5 ↓	5/5
跨趾背伸（跨长伸肌）	4/5 ↓	3/5 ↓	4/5 ↓	5/5
踝内翻	5/5	4/5 ↓	4/5 ↓	5/5
踝外翻	5/5	4/5 ↓	4/5 ↓	5/5
踝跖屈	5/5	5/5	5/5	5/5

↓提示低于正常5/5。左右侧、责任节段与神经根定位为病例审核重点。

术前血液检查

2026-09-03采样，模拟实验室参考区间。以下均未超出本例设定范围。

项目	结果	单位	参考区间	提示
白细胞	6.8	$\times10^9$/L	3.5～9.5	
血红蛋白	151	g/L	130～175	
血小板	242	$\times10^9$/L	125～350	
CRP	1.6	mg/L	<5	
ESR	7	mm/h	0～15	
肌酐	79	μmol/L	57～97	
ALT	24	U/L	9～50	
白蛋白	44	g/L	40～55	
空腹血糖	5.3	mmol/L	3.9～6.1	
钾	4.1	mmol/L	3.5～5.3	
钠	140	mmol/L	137～147	
INR	1.01		0.8～1.2	
APTT	29	s	25～35	

心电图：窦性心律，78次/分，无明显异常。排尿后残余尿35 mL。无常规胸部CT或电生理检查设定；必要时根据临床鉴别诊断追加。

影像检查报告

腰椎X线正侧位及屈伸功能位

检查：2026-08-28 10:00；报告：2026-08-28 11:00

所见：五个腰椎椎体，椎体高度保留；腰椎生理前凸轻度变直。L4/5椎间隙轻度变窄，L5/S1轻度退变。未见明确骨折、破坏或椎体滑脱。主动屈伸位未见明确异常节段平移。检查在患者可耐受范围完成，疼痛限制活动，动态不稳评估有局限。

印象：L4/5椎间隙退变性变窄；未见明确动态不稳。X线不能直接确定突出髓核或神经根受压。

检查目的：保守治疗期间持续腰腿痛及术前骨性结构/稳定性评估；功能位不是所有椎间盘突出患者常规必需检查。

腰椎CT平扫及冠状位、矢状位二维重建

检查：2026-08-28 10:30；报告：2026-08-28 12:00

所见：设定扫描范围T12下缘至S2，薄层平扫并作冠矢状重建。L4/5后缘可见左偏软组织密度影，左侧隐窝变窄。未见明显大片钙化髓核；椎体、椎弓根及峡部骨皮质连续。轻度关节突退变，无明确峡部裂、骨性严重椎管狭窄或骨折。

印象：L4/5左偏后方椎间盘突出可能，建议MRI评价神经根及软组织；无明确骨性手术禁忌或固定指征。

检查目的：补充评估门诊影像疑似后缘骨赘/钙化及骨性结构。CT不替代MRI，也不是所有LDH手术患者均应重复接受。模拟MPR外观并非真实体数据重建。

腰椎MRI平扫

检查：2026-09-03 10:10；报告：2026-09-03 11:05

所见：矢状位T1WI、T2WI及靶向轴位T2WI设定。脊髓圆锥末端约L1水平，信号未见明确异常。L4/5椎间盘T2信号降低、间隙轻度变窄；左旁中央/侧隐窝型髓核脱出并轻度向尾侧移位，压迫硬膜囊左前缘与走行的左L5神经根。责任病灶不是L4/5椎间孔外突出，也不是以出口左L4神经根受压为主。L5/S1轻度膨出，未见明确对应神经根压迫；其余节段无主要压迫灶。未见支持感染、肿瘤或急性骨折的主要征象。

印象：L4/5左侧脱出型腰椎间盘突出，伴尾侧移位及左L5神经根受压，与体征相符。需结合影像原始数据确认形态、节段与侧别；当前图片为AI教学合成，不具备诊断级空间一致性。

检查目的：因进行性左足背伸无力优先MRI，未等候进一步非手术疗程；非增强检查足以作为本病例主要影像设定。

围术期与出院记录

2026-09-03 09:30 | 首次病程

入院左踝及踇趾背伸3/5，较门诊下降，符合进行性神经功能损害；无马尾症状。优先MRI、脊柱外科评估，采取跌倒预防，暂停诱发症状的训练，记录神经基线。不能仅依靠疼痛改善来判断神经安全。

2026-09-03 11:30 | 上级医师查房

MRI报告与左L5根性定位吻合，明确手术指征。比较继续非手术治疗与早期减压获益及风险，决定尽快手术。再次检查无尿潴留/会阴感觉改变，左背伸3/5未再下降。

2026-09-03 16:00 | 术前讨论

拟L4/5左侧显微髓核摘除、左L5神经根减压。无明确不稳、滑脱或主要机械性腰痛，不常规融合。讨论硬膜撕裂/脑脊液漏、神经损伤、感染、血肿、复发、残余麻木或肌力恢复不全、节段错误和再次手术风险。全麻评估ASA Ⅰ；模拟知情同意，未生成真实签名。

2026-09-04 08:30—09:45 | 手术记录

全麻后俯卧，腹部悬空，透视定位L4/5并核对节段与左侧。切皮前30分钟头孢唑林2 g静脉预防给药。左侧短切口、椎旁肌有限剥离，显微镜下行有限椎板间开窗，保留足够关节突；显露左L5神经根，见腹侧脱出髓核压迫，摘除脱出及松动髓核，避免过度刮除椎间盘。探查根松解、硬膜囊搏动恢复，止血，未见脑脊液漏；无内固定，无融合。估计失血30 mL，手术顺利，无输血。送检标本合成病理结论：退变纤维软骨/髓核组织。

2026-09-04 13:00 | 术后首次病程

清醒，生命体征稳定，左腿痛降至2/10，切口痛3/10。左踝背伸3/5、踇趾背伸3/5，感觉减退仍在，足趾温暖。无新发会阴麻木或排尿困难，无明显切口渗血。短程镇痛、神经查体、机械预防与早期活动；无异常指征不常规复查CT/MRI。

2026-09-05 09:00 | 术后第1天

左腿痛1～2/10，左踝及踇趾背伸改善至4/5，足背麻木减轻。伤口干燥，自主排尿正常。在保护下下床步行，必要时短期踝足矫形器防绊倒。预防抗菌药于术后24小时内停止；静脉血栓防治根据活动、出血与个体风险复评。

2026-09-06 09:00 | 术后第2天

无发热、新发腿痛、进行性无力及大小便异常。步行耐受改善，左背伸4/5，双侧反射对称。继续分阶段康复、切口观察及戒烟教育；不承诺肌力立即完全恢复。

2026-09-07 09:00 | 出院记录

出院诊断：L4/5左侧脱出型腰椎间盘突出伴左L5神经根病；L4/5左侧显微椎间盘摘除及神经根减压术后。伤口干燥，腿痛1/10，左踝背伸4/5、跨趾背伸4/5，足背轻度麻木，可保护下步行，二便正常。转归：好转。无需长期抗菌药或常规预防性抗凝处方，结合个体风险复评。

出院用药与随访

对乙酰氨基酚500 mg，必要时口服，间隔至少6小时，本病例最多2 g/日、不超过3天；避免与其他含同成分制剂重复使用。术后10～14天切口及神经功能复查，4～6周康复复诊。逐步增加步行，避免早期反复弯腰扭转及搬重物，返工按恢复程度评估。新发/加重肌力下降、尿潴留、会阴麻木或排便异常立即急诊；发热、切口红肿渗液及时就诊。

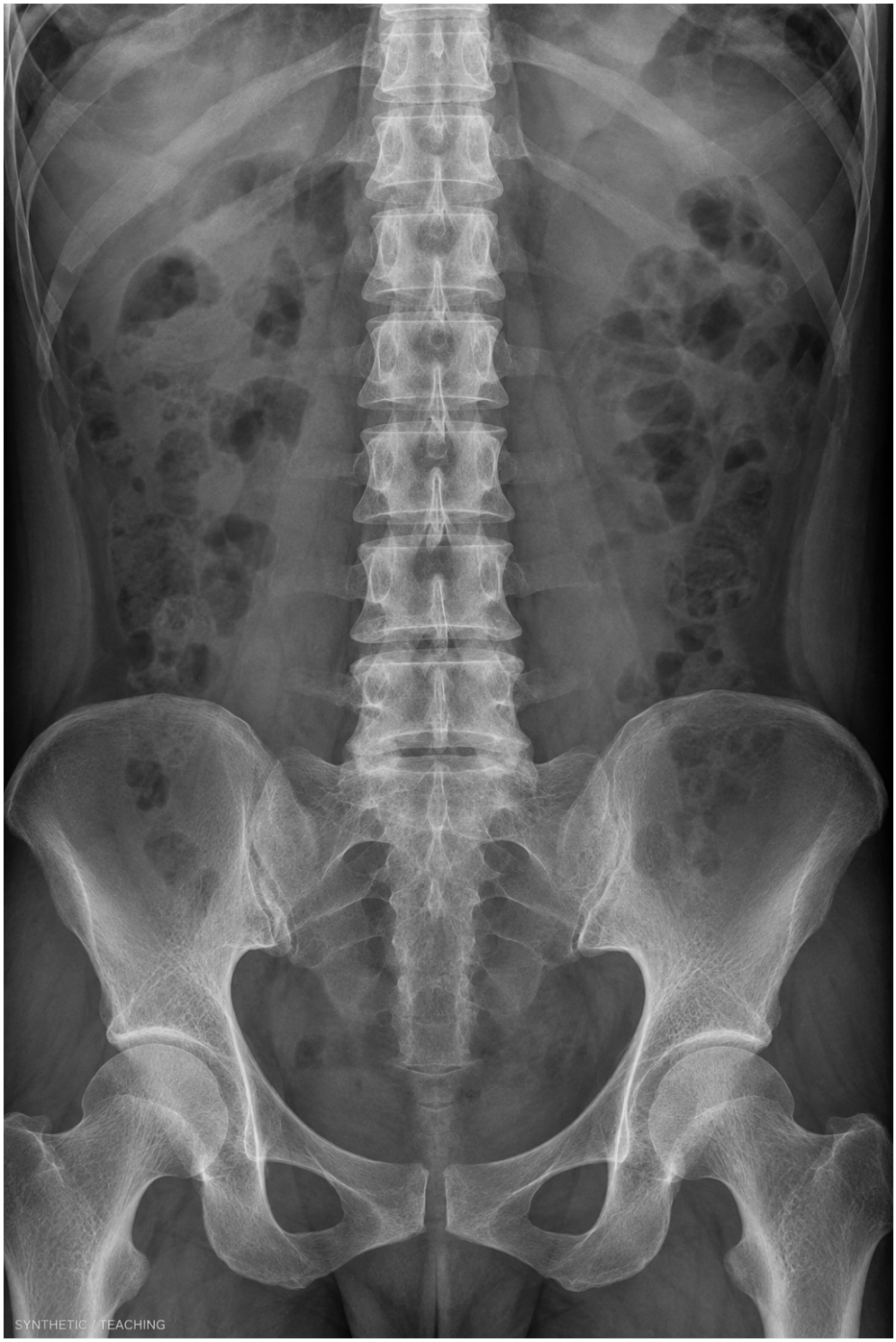
审核状态

全部经过、剂量和检查均为教学设定，尚未经临床专家签署确认。没有随访影像或真实肌力恢复证据。病例用于讨论手术指征、定位、术式选择和围术期照护，不宣称固定疗效。

腰椎正位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

正位；单幅投照示例



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

腰椎侧位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

侧位；单幅投照示例

【影像不合格，仅界面演示】生成图腰椎样椎体数量过多，与五腰椎病例设定不符。仅供界面演示，不得用于节段定位。



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

前屈功能位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

前屈侧位；单幅投照示例

【影像不合格，仅界面演示】生成图腰椎样椎体数量过多。仅供界面演示，不能计算真实活动度或判断不稳。



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

后伸功能位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

后伸侧位；单幅投照示例

【影像不合格，仅界面演示】生成图腰椎样椎体数量过多。仅供界面演示，不能计算真实活动度或判断不稳。

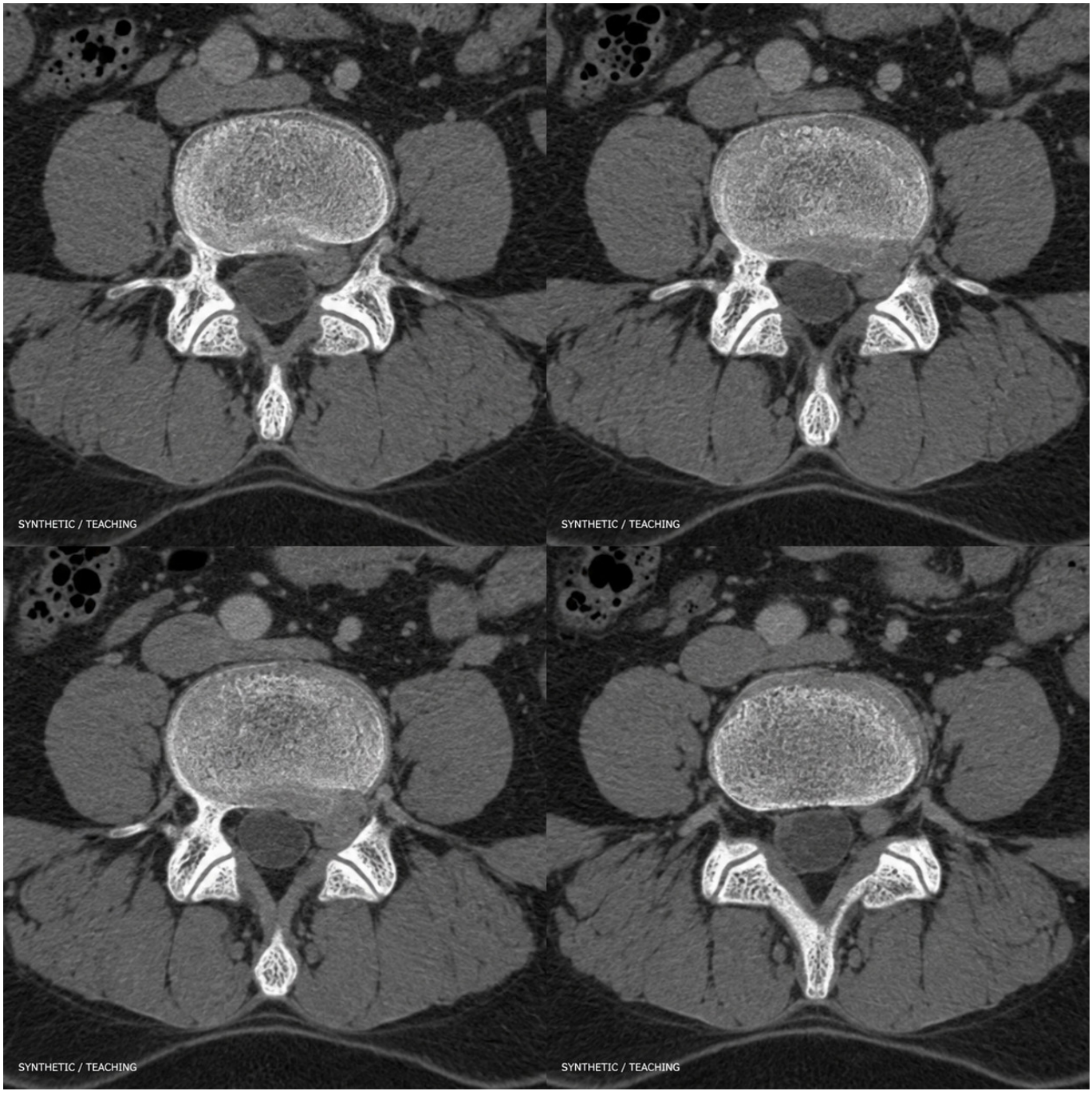


AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

CT 轴位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

轴位 • 代表层面；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下

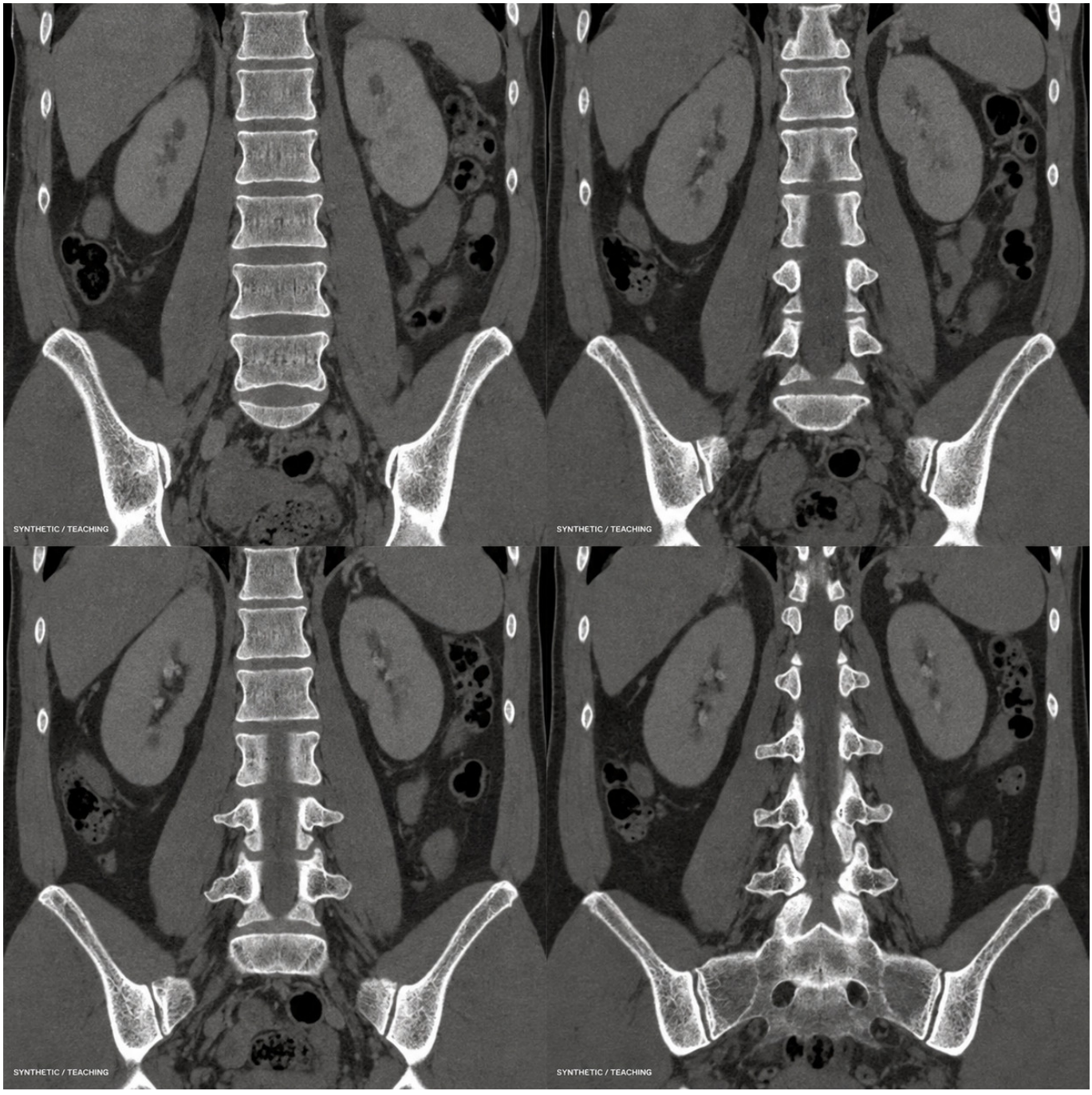


AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

CT 冠状位重建 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

冠状位 • 模拟MPR；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

CT 矢状位重建 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

矢状位 • 模拟MPR；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下

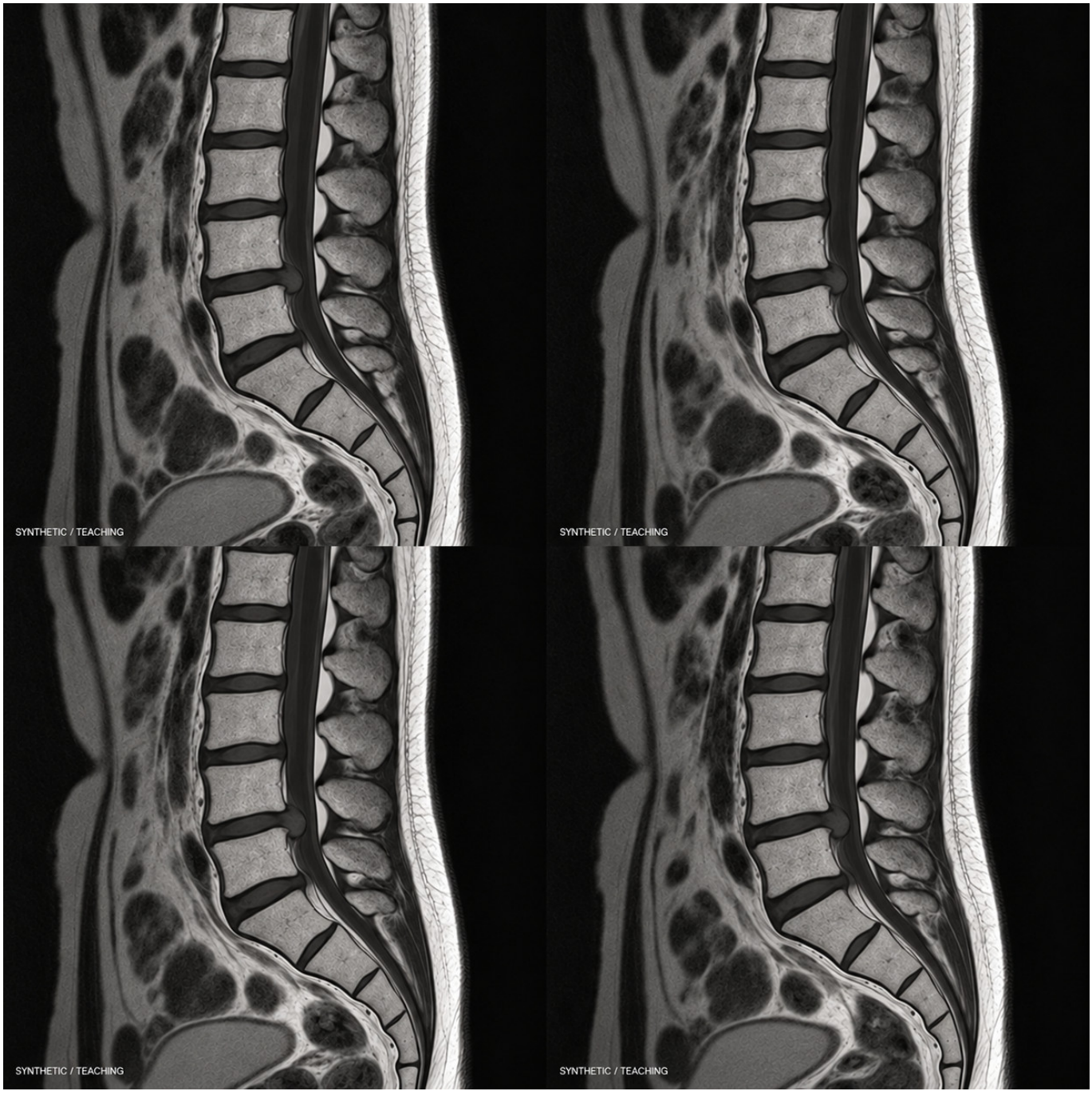


AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

MRI T1WI 矢状位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

T1WI • 矢状位；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

MRI T2WI 矢状位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

T2WI • 矢状位；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下

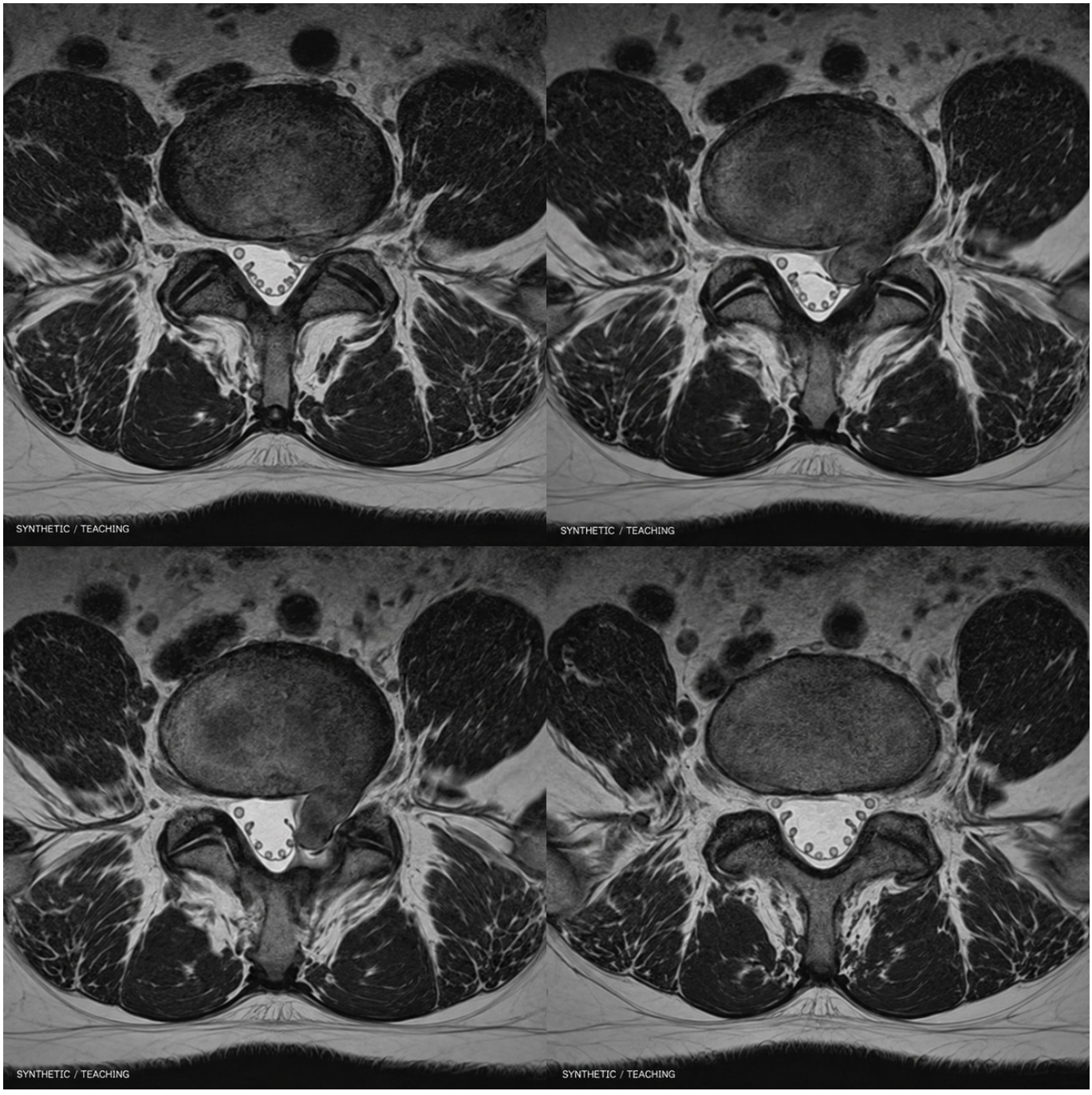


AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

MRI T2WI 轴位 · 合成影像

患者：李某某（虚构） 男 / 46岁 SIM-LDH-20260903

T2WI • 轴位；四个代表层面合成图，左上→右上→左下→右下



AI合成图，非设备采集或真实DICOM。各平面非同一体数据重建；侧别、层间连续性及组织形态可能存在偏差，待影像专家审核。

专家审核与参考依据

请分别审核临床设定与图像质量；本版未获得医学审核通过。影像异常描述是合成病例目标，不代表生成像素已被证实符合诊断。

审核内容	专家意见
病史、根性定位及肌力变化	
手术指征、时机和术式选择	
X线椎体计数及功能位一致性	
CT/MRI节段、侧别及神经根压迫形态	
各序列是否适合教学或需更换	
围术期、出院及康复安排	
结论：可用 / 修改后使用 / 不适用	

专家：_____ 日期：_____

参考依据

WFNS：腰椎间盘突出症手术建议（2024发表）

支持在非手术治疗失败、进行性神经功能损害等情况下个体化考虑手术；初次单纯椎间盘突出不常规融合。

WFNS Spine Committee：诊断及治疗建议

以病史、肌力、感觉、括约肌功能及直腿抬高试验建立临床定位；MRI是确认突出和软组织压迫的主要检查。

ACR Appropriateness Criteria：Low Back Pain

持续或进展症状、拟考虑手术者应选择合适影像；本例有运动功能下降，需及时评估。

参考查阅与编制日期：2026-09-10。完整可编辑病例数据与生成提示词随项目保存。